

杂题选讲

Larunatreacy

2026 年 5 月 1 日

目录

Gellyfish and Priority Queue

题目描述

有一个小根堆 Q ，初始为空。Gellyfish 将对其执行 m 次操作。每次操作属于以下两种类型之一：

插入：给定 l, r 。他将从 $[l, r]$ 中均匀随机地生成一个整数 x ，然后将其插入到 Q 中。

弹出：删除 Q 中当前的最小元素。保证 Q 此时不是空的。

在所有操作完成后，Gellyfish 希望你计算 Q 中所有剩余元素的乘积的期望值。答案对 998244353 取模。

保证所有测试数据中， m 的和不超过 2000。还保证在执行弹出操作时，优先队列非空，每一组的 $m \leq 500, l \leq r \leq v \leq 500$ 。

Gellyfish and Priority Queue

设 $dp_{i,k,c}$ 表示考虑了前 i 次操作，堆内大于等于 k 的有 c 个数，此时堆内 $\geq k$ 的元素乘积的期望。

- push 操作的转移是简单的。
- pop 操作我们分成两种：
 - 如果 $c < \text{堆内元素}$ ，显然 pop 不影响乘积。
 - 否则 $c = \text{堆内元素}$ ，我们枚举堆内最小值 j ，则最小值恰好为 j 的方案就是 $dp_{i-1,j,c} - dp_{i-1,j+1,c}$ ，乘上 $\frac{1}{j}$ 转移即可。

复杂度 $O(m^2v)$ 。

CF1889D Game of Stacks

题目描述

给定 n 个栈，每个栈内元素为 n 以内正整数，定义 $init(i)$ 为 $get(i)$ 。

而 $get(i)$ 定义为：

- 如果栈 i 为空，返回 i 。
- 否则令栈顶为 x_i ，则弹栈并返回 $get(x_i)$ 。

对于 $i = 1, 2, \dots, n$ 输出 $init(i)$ 。

$1 \leq n \leq 10^5$

CF1889D Game of Stacks

首先考虑 $c_i = 1$ 的情况。

转化为图论模型，连边 $i \rightarrow c_{i,1}$ ，则 ‘init(i)’ 的返回值为从 i 开始走到的第一个重复点。

注意到此时的图为 ** 内向基环树 **，于是答案为 i 向上走到的环上第一个点——因为你会在上环后绕一圈回到这里。

乍看没有什么启发性，因为推广到 $k_i > 1$ 的情况后连成的图会长得很抽象。

但注意到对于基环树的情况，我们实际上可以 ** 忽略环 **。对于一般情况，若在中间出现环 $v_{i+1} = c_{v_i, top_i}$ ，则环上的项也可以被类似地消除——即你只要 ** 首次 ** 走到环上的任意一项，必然都会绕一圈并 pop 掉后回到原点。

于是我们 dfs 时用栈维护走过的点即可。时间复杂度为 $O(n + \sum k_i)$ 。

QOJ7530 Go Play Wall-nut Bowling!

题目描述

在 $M \times N$ 草坪上，僵尸从右向左匀速移动，每只僵尸有生命值 h ，出左边界即进入房子。需处理 Q 次操作：1. 等待 t 秒，僵尸左移，输出期间进入房子的僵尸数；2. 从 (r, c) 向右发射坚果，首次碰撞后按 s 方向（右上/右下）沿对角线反弹，交替变向，出界即停；每撞僵尸一次其 h 减 1， $h = 0$ 则消失。输出本次碰撞次数与击杀僵尸数；3. 在空的 (r, c) 处生成一只生命值为 h 的僵尸。

[JOIST 2024] 有趣的家庭菜园 5

题目描述

给定序列 $a_1 \sim a_{2n}$ ，满足 $a_1 \sim a_{n+1}$ 递增， $a_{n+1} \sim a_{2n}$ 递减。
把每个元素匹配到 $b_1 \sim b_n$ 或 $c_1 \sim c_n$ 上，要求存在一个长度为 n 的子区间上每个元素都匹配到 b 上或都匹配到 c 上。
最小化每对匹配的元素差的最大值。
 $n \leq 3 \times 10^5$ 。

[JOIST 2024] 有趣的家庭菜园 5

首先二分答案。

不妨令颜色连续的是 B 类花盆，枚举第一个 B 类花盆的位置 x ，分别将 $[x, x + n - 1]$ 的花拿出来匹配 B 类花盆，剩余的匹配 C 类花盆。根据 exchange argument，花盆大小越大，匹配的花越大。于是将其排序，然后看能否匹配即可判定。

以上做法复杂度过高，考虑优化判定的过程。将 B 类花盆和 C 类花盆排序，对于一朵花 a_i 而言，能与它匹配的 B 类花盆是一段区间 $[l, r]$ (C 类花盆同理)，如果 $i \in [x, x + n - 1]$ ， i 被选作 B 类花盆，那么大小小于 a_i 的花的数量要在 $[l - 1, r - 1]$ 内，发现加上这个限制后，合法的 x 是一段区间。C 类花盆的限制也是类似的。

那么我们枚举 x ， $[x, x + n - 1]$ 内的花是 B 类限制，其余的是 C 类限制，需要查询若干区间内区间的交，分别维护 l 的最大值与 r 的最小值。记得交换 BC 再做一遍。复杂度 $O(n \log V)$ 。

CF1456E XOR-ranges

题目描述

给定整数 $c_0, c_1, \dots, c_{k-1}$ ，我们可以定义一个数 $0 \leq x < 2^k$ 的代价为 $p(x) = \sum_{i=0}^{k-1} (\lfloor \frac{x}{2^i} \rfloor \bmod 2) \cdot c_i$ 。换句话说，数 x 的代价等于 x 的所有二进制位中为 1 的位所对应的 c_i 之和。

我们定义长度为 $n \geq 2$ 、元素取自区间 $[0, 2^k)$ 的数组 a 的代价如下： $cost(a) = \sum_{i=1}^{n-1} p(a_i \oplus a_{i+1})$

现在给定每个元素的取值范围： $l_i \leq a_i \leq r_i$ ，请你构造一个长度为 n 的数组，使其代价最小。

$2 \leq n \leq 50$, $1 \leq k \leq 50$

CF1456E XOR-ranges

我们考虑一个变量 x_i ，在最高的若干位上 $l_i = r_i$ ， x_i 肯定也是和他们一样取。到 l_i, r_i 第一个不同的位，肯定有一边的限制就无所谓了，接下来若干位 x_i 卡着其中一个界，然后某一位脱离界了之后最低的位任取。

整天来看一个变量是若干高位是确定的，低位可以任取。

考虑从低到高确定每个变量的每一位值，初始时所有变量都可以任取阶段，而一旦某个变量脱离这个阶段，我们只需要用一个变量 0/1 来记录它等于 l_i 还是 r_i 就可以确定更高的所有位。并且因为这个变量确定了，所以对于更高的位，事实上这个变量分割开的两部分是独立地，这告诉我们可以用区间 dp 。

可以用记搜来写，记录当前的位，当前区间，以及区间端点的状态即可，转移的时候枚举区间内第一个分界点然后递归去做。

复杂度 $O(n^3m)$ 乘上一个大常数，细节不少。

【UR 26】铁轨回收

题目描述

有 N 个路段，每个路段有一个废弃铁轨专属仓库。其中，第 i 个路段余下的铁轨长度为 A_i km，而该路段的专属仓库最多能存 B_i km。

工程蚤们会按照 $i = 1 \sim n - 1$ 的顺序进行操作，来将废弃的铁轨进行集中：

关闭第 i 个路段的仓库；

从 $[i + 1, n]$ 中随机选择一个整数 j ，把第 i 个路段的仓库中的铁轨全部放到第 j 个路段的仓库中；

如果超出容量，则弃置多出的部分（也就是

$A_j \leftarrow \min(A_i + A_j, B_j)$ ）。

现在，对于每个 $i \in [0, B_n]$ ，问第 n 个路段的仓库最终有 i km 铁轨的概率。你只需要输出答案模 998244353 后的值即可。

$N \leq 50, A_i \leq B_i \leq 30$ 。

【UR 26】铁轨回收

让每个点向它转移的点连边，形成了一颗以 n 为根的有根树。

考虑统计一个点 A'_i (最终数量) = j 时：

1. $j < B_i$ 时统计 $\sum_{k \in \text{son}_i} A'_k = j - A_i$ 的方案数。2. $j = B_i$ 时统计总方案数减去 $\sum_{k \in \text{son}_i} A'_k < j - A_i$ 的方案数。

由此考虑从后往前 DP，记 $f_{i,S,k}$ 表示 $i \leq j \leq n$ 中还差的 $\sum_{k \in \text{son}_j} A'_k$ 集合为 S ，可以随便连的点数为 k (对于一个选择了统计“总方案数”的点，他的子树是什么值不重要，因此他前面的任意点都可以向他连边)，这个状态的方案数。

【UR 26】铁轨回收

考虑转移到 $i - 1$:

1. $i - 1$ 连向那 k 个点之一, 这样 $i - 1$ 也随便连, $k + 1 \rightarrow k$ 。
2. 选择 $A'_{i-1} = B_{i-1}$, 统计总方案数, $k + 1 \rightarrow k$, 任选一个 S 中的值减 B_{i-1} 。
3. 选择 $A'_{i-1} = B_{i-1}$, 减去 $j < B_{i-1}$ 的方案数, 贡献系数为 -1 。任选一个 S 中的值减 B_{i-1} , 加入 $j - A_{i-1}$ 。
4. 统计 $A'_{i-1} < B_{i-1}$, 枚举 $j = A'_{i-1}$, 任选一个 S 中的值减 j , 加入 $j - A_{i-1}$ 。
5. 考虑一种特殊的, $A'_{i-1} = 0$, 可以随便转移 (4 中不考虑这样的转移)。

最开始枚举 $A'_n = j$, 令 $f_{n,j-A_n,0} = 1$, $\sum_k f_{1,\emptyset,k}$ 即为 $A'_n = j$ 的方案数。

考虑优化。 S 的和单调不增, 为拆分数级别, 可以预处理。

DP 每次相当于求一个点为起点的路径边权乘积之和。可以考虑将 DAG 反过来, 将从终点向起点跑, 即令 $f_{1,\emptyset,k} = 1$, 这样可以一次跑出所有答案。